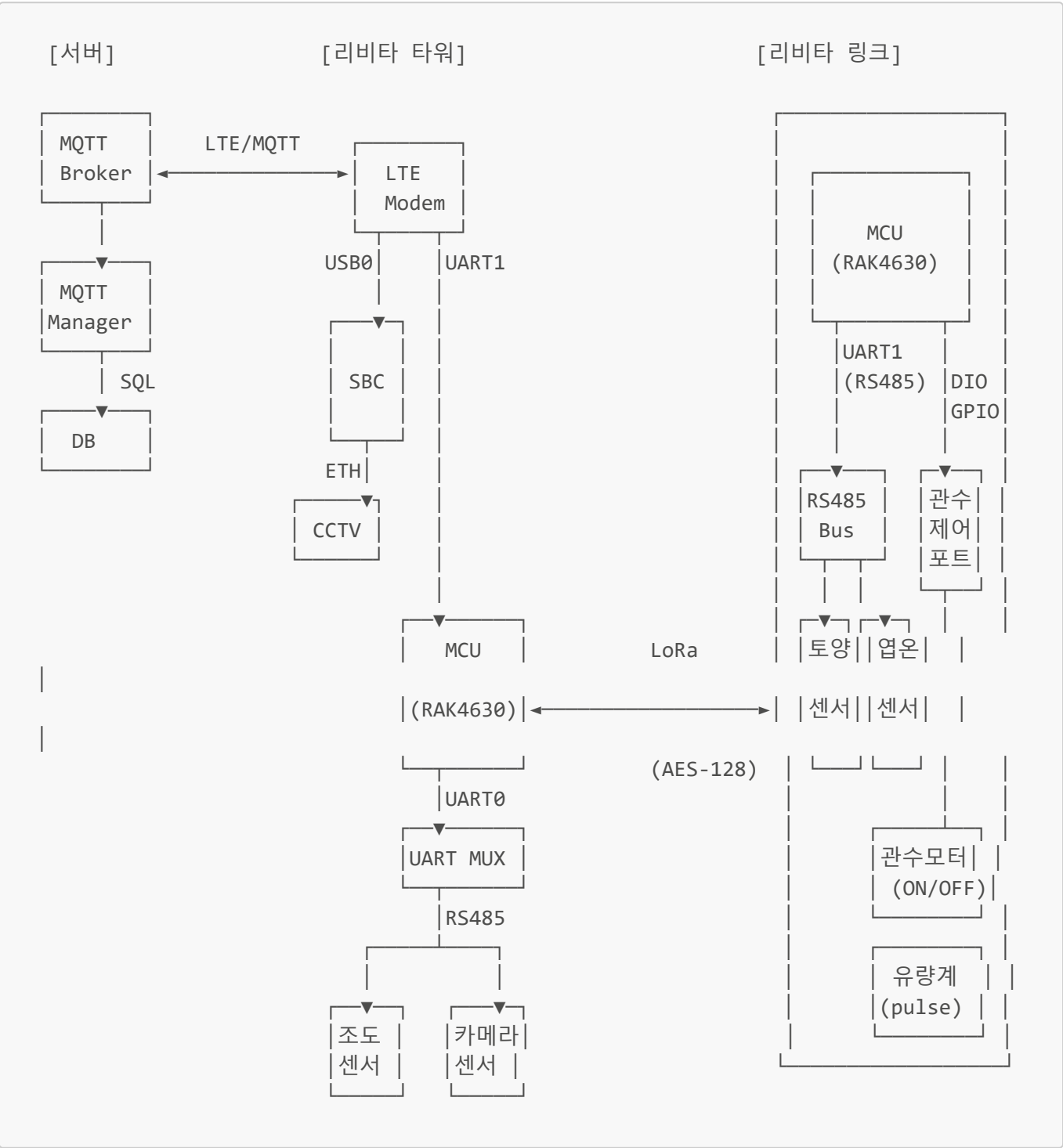


REVITA 통신 프로토콜 정의서

문서 버전: v0.2 작성일: 2026-04-06 대상 시스템: REVITA 필지 모니터링/관수 제어 시스템

1. 시스템 개요

1.1 구성 블록



1.2 통신 경로 일람

#	구간	물리 계층	프로토콜	본 문서
1	Server ↔ Tower LTE	LTE	MQTT/TCP	\$3
2	Tower LTE ↔ SBC	USB0 (CDC)	AT / PPP (SBC가 데이터 경로)	\$4.1
3	Tower LTE ↔ MCU	UART1	AT command	\$4.2
4	Tower SBC ↔ MCU	USB1	(추후 정리)	—
5	Tower MCU ↔ UART MUX ↔ RS485	UART0 + RS485	Modbus RTU	\$4.3
6	Tower ↔ Link	LoRa (SX1262)	RVT-LoRa v1 (16B/AES-128)	\$5
7	Link MCU ↔ RS485 센서 (토양/엽온)	UART1 + RS485	Modbus RTU	\$6.1
8	Link MCU ↔ 관수 모터	GPIO (3선식)	단순 ON/OFF 제어	\$6.2
9	Link MCU ↔ 유량계	DIO (pulse input)	Edge counting	\$6.3

2. 설계 원칙

- LoRa 16 byte 고정**: 모든 LoRa 프레임은 AES-128 단일 블록(=16 byte)에 들어가도록 설계한다. 프레임 분할/연결 금지.
- AES-128 암호화**: 사전 공유 키 방식(PSK). 암호문 자체가 프레임이 되므로 패딩/오버헤드 없음.
- 계층 일관성**: Server의 논리 명령(JSON cmd)과 LoRa opcode(1B)는 1:1 매핑 테이블을 가진다.
- Idempotent 명령**: SEQ 기반 중복 제거로 재전송 안전성 보장.
- Tower는 게이트웨이**: MCU는 MQTT↔LoRa, MQTT↔Modbus 변환만 수행.
- 저전력/듀티**: KR ISM 1 % 듀티 사이클 내에서 동작.

3. MQTT 프로토콜 (Server ↔ Tower)

3.1 Broker 연결

항목	값
Transport	LTE TCP (운용 TLS 1.2 / 포트 8883, 개발 1883)
QoS	명령 downlink: 1 , 텔레메트리 uplink: 1
Keep-alive	120 s
Clean session	False
Last-will	revita/tower/<tower_id>/status = offline, retained

3.2 토픽 네임스페이스

```
revita/
├─ tower/<tower_id>/
│   ├── status                # uplink : online/offline (retained)
│   └─ telemetry/sensors      # uplink : Tower 직결 RS485 센서 (조도, 카메라)
```

```

├── telemetry/system      # uplink : Tower 자체 상태 (RSSI, uptime)
├── event                 # uplink : 이벤트/경보
├── cmd                   # downlink: Tower 명령
├── cmd/ack               # uplink : 명령 ACK
└── link/<tower_id>/<link_id>/
    ├── status            # uplink : 링크 상태 (마지막 수신 시각, RSSI)
    ├── telemetry         # uplink : Link 센서값 (Tower가 LoRa→JSON 변환)
    ├── event             # uplink : Link 이벤트/경보
    ├── cmd               # downlink: Link 명령 (Tower가 JSON→LoRa 변환)
    └── cmd/ack           # uplink : ACK

```

- `<tower_id>`: Tower MCU의 DeviceID 8 hex 자리 (예: A1B2C3D4)
- `<link_id>`: 1 byte hex (01..FE)

3.3 페이로드 포맷 (JSON)

공동 필드

```
{ "ts": 1775808000, "seq": 1234, "v": 1 }
```

telemetry/sensors (Tower 직결)

```
{
  "ts": 1775808000, "seq": 1234, "v": 1,
  "illum_lux": 32100,
  "cam_health": "ok"
}
```

link/<.>/telemetry (Tower가 LoRa → JSON 변환)

```
{
  "ts": 1775808000, "seq": 42, "v": 1,
  "rssi": -97, "snr": 9,
  "batt_mv": 4021,
  "soil_temp_c": 17.4,
  "soil_moist_pct": 38,
  "leaf_temp_c": 22.1,
  "flow_count": 1523,
  "valve_state": "closed",
  "pump_state": "off",
  "err_mask": 0
}
```

cmd

```
{
  "ts": 1775808000, "req_id": "e7c3-42", "v": 1,
  "cmd": "VALVE_SET",
  "args": { "state": "open", "duration_s": 600 }
}
```

cmd/ack

```
{
  "req_id": "e7c3-42",
  "result": "ok", // ok | err | timeout | unreachable
  "err_code": 0,
  "ts": 1775808005
}
```

3.4 논리 명령 테이블

cmd	대상	설명	인자
PING	Tower/Link	생존 확인	-
GET_STATE	Tower/Link	즉시 상태 보고	-
SET_PERIOD	Tower/Link	텔레메트리 주기 변경	{"period_s":N}
VALVE_SET	Link	관수 밸브	{"state":"open\ close","duration_s":N}
PUMP_SET	Link	관수 모터	{"state":"on\ off","duration_s":N}
FLOW_RESET	Link	유량계 카운터 리셋	-
REBOOT	Tower/Link	재시작	{"after_s":N}

4. Tower 내부 프로토콜

4.1 LTE ↔ SBC (USB0)

- 물리: USB CDC (SBC Linux 기준 `/dev/ttyACMx`)
- 용도: 고대역 데이터 경로 (영상, 대용량 전송). SBC가 AT command로 PPP/데이터 세션을 올림.
- 본 문서 범위 밖 (Linux 측 구현).

4.2 LTE ↔ MCU (UART1, AT command)

- 라인: RAK4631 UART1 (P0.16 TX / P0.15 RX), **115200bps 8N1**, 흐름 제어 없음
- 전원/리셋: `LTE_RST_N`은 MCP23017 GPA0 (Active Low 500 ms 펄스)
- 프레임: Sierra Wireless RC76xx AT 스펙. CR/LF 종단, 종결자 `OK` / `ERROR` / `+CME ERROR:` / `+CMS ERROR:`
- 송신 규칙
 1. 한 번에 하나의 AT 명령만 전송 (non-pipelined).
 2. 응답 또는 타임아웃까지 블로킹.

3. URC(+CREG:, +CSQ: 등)는 RX 인터럽트 ring buffer에서 URC 파서가 별도 처리.

- 타임아웃: 기본 2 s, 네트워크 명령 30 s, AT+COPS=? 는 180 s
- 주기 감시

```
15 s    : AT , AT+CSQ , AT+CREG? , AT+CGATT?
5 min   : AT+COPS? , AT+CGDCONT?
```

- 에러 복구: AT 무응답 3회 연속 시 LTE_RST_N 펄스 → 재초기화

MCU는 LTE 상태 모니터링을 담당하고, 실제 데이터 경로(MQTT)는 SBC가 처리한다. MCU 자체가 MQTT 클라이언트가 되는 경우(SBC 전원 OFF 시)에는 +KTCPCFG / +KMQTT* 명령 세트를 사용한다.

4.3 MCU ↔ UART MUX ↔ RS485 (UART0, Modbus RTU)

- 라인: RAK4631 UART0, **9600bps 8N1** (센서 기본)
- RS485 방향 제어: DE/RE#는 MCP23017 핀 (Tower 보드 정의 참조)
- MUX 제어 (MCP23017):
 - GPA3 = MUX_SEL (0: MCU, 1: SBC)
 - GPA4 = MUX_EN# (0: enable, 1: disable)
 - 소유권 교체 절차: TX flush → MUX_EN#=1 → MUX_SEL 토글 → MUX_EN#=0 → 1 ms 안정화
- 프레임: 표준 Modbus RTU (ADDR(1) + FUNC(1) + DATA + CRC16(2)), 3.5 char inter-frame gap
- 슬레이브 맵 (예시, 실 센서 데이터시트 확정 후 고정)

Slave ID	디바이스	레지스터	값
0x10	조도 센서	IR 0x0000	lux × 10 (u16)
0x11	카메라/분광	HR 0x0000..0x000F	health, fps, err_code

- 폴링 주기: 조도 30 s, 카메라 상태 60 s
- 타임아웃: 응답 300 ms, 3회 실패 시 event 업링크 (sensor_unreachable)

5. LoRa 프로토콜 — RVT-LoRa v1

Tower MCU ↔ Link MCU 간 유일한 무선 프로토콜. PHY payload = 16 byte 고정, AES-128 암호화 (단일 블록).

5.1 물리 / MAC 파라미터

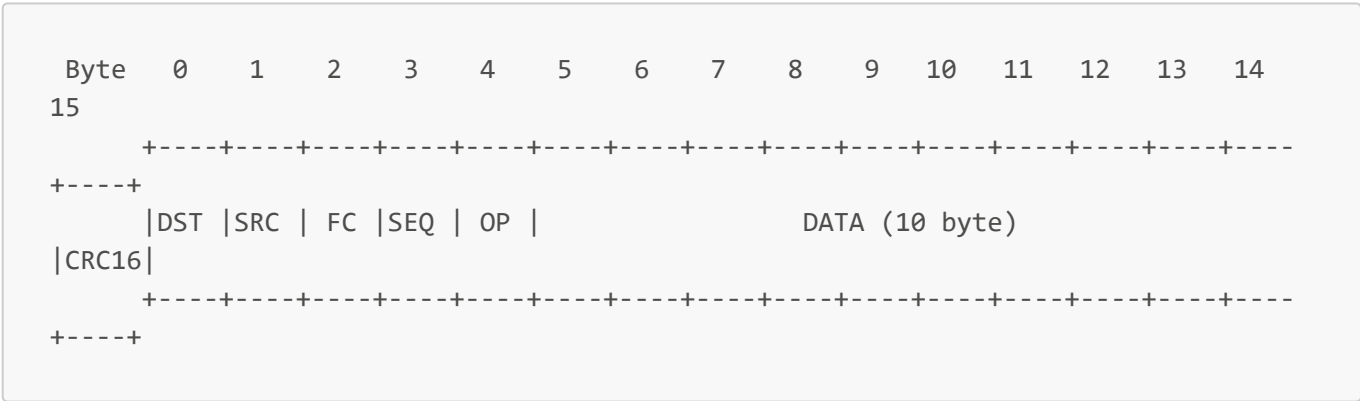
항목	값
Radio	Semtech SX1262 (RAK4631 내장)
Region	KR 920~923 MHz

항목	값
Frequency	922.1 MHz
Bandwidth	125 kHz
Spreading Factor	SF9 운용 / SF12 fallback
Coding Rate	4/6
TX Power	14 dBm
Preamble	8 symbol
Sync word	Private 0x12
PHY header	Explicit
PHY CRC	Enabled (SX1262 내장)
Payload	16 byte 고정 (AES-128 블록 1개)
Duty cycle	≤ 1 % (KR 규제)

SF9 / 16 byte / BW125 기준 airtime 약 **113 ms** → Tower/Link 각 슬롯 1회 송신 후 ≥ 11 s 휴식으로 듀티 유지.

5.2 프레임 구조 (평균 16 byte)

AES-128 ECB로 1 블록 암호화. 암호문이 그대로 PHY payload.

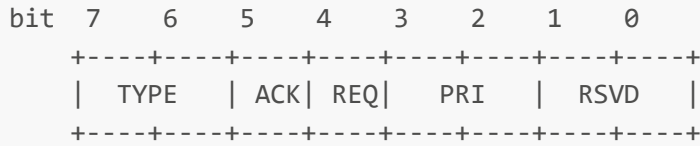


오프셋	필드	크기	설명
0	DST	1	목적지 node id (Tower=0x00, Link=0x01..0xFE, Broadcast=0xFF)
1	SRC	1	송신자 node id
2	FC	1	Frame Control (§5.3)
3	SEQ	1	송신자별 단조 증가 (0..255 wrap)
4	OP	1	Opcode (§5.5)
5-14	DATA	10	Opcode별 구조체 (부족한 필드는 0 패딩)
15	CRC16	2*	CCITT (poly 0x1021, init 0xFFFF), 평균 byte 0-13에 대해 계산

* CRC16은 2 byte이므로 실제 레이아웃은 **[0..13] + CRC16[14..15]**, 합 **16 byte**.

CRC16의 역할: 복호화 무결성 검증. (키가 다른면 복호 결과가 깨져 CRC가 거의 확실히 실패 → 기본 인증 효과. 강한 메시지 인증은 §5.8 참조.)

5.3 Frame Control (FC) 바이트



bits	필드	값
7:6	TYPE	00=DATA, 01=CMD, 10=RSP, 11=BEACON
5	ACK	1이면 이 프레임이 ACK
4	REQ	1이면 ACK 요구
3:2	PRI	00=low, 01=normal, 10=high, 11=critical
1:0	RSVD	0

5.4 재전송 / ACK

- REQ=1로 송신 후 **1.5 s** 내 동일 (SRC↔DST 역전, SEQ 일치) ACK 미수신 시 최대 **3회** 재전송.
- 수신측은 최근 (SRC, SEQ) 쌍 **8개** 를 기억해 중복을 버린다.
- ACK 프레임: FC.ACK=1, OP=OP_ACK, DATA[0]=status, DATA[1]=원본 opcode, 나머지 0.

5.5 Opcode 테이블

Op	이름	방향	설명	DATA(10B) 요약
0x01	OP_PING	T↔L	생존 확인	0
0x02	OP_PONG	T↔L	PING 응답	uptime_s(u32)
0x03	OP_BEACON	T→*	Tower 비콘 / 시간 동기	epoch_s(u32), period_s(u16), flags(u8)
0x04	OP_JOIN_REQ	L→T	조인 요청	dev_id[8] (FICR 앞 8B)
0x05	OP_JOIN_ACK	T→L	주소 할당	link_id(1), period_s(u2), flags(1)
0x10	OP_ACK	T↔L	ACK/NACK	status(1), req_op(1)
0x20	OP_TELEMETRY	L→T	주기 보고	§5.6 (10 B 가득)
0x21	OP_EVENT	L→T	이벤트/경보	code(1), ctx(≤9)
0x30	OP_GET_STATE	T→L	즉시 상태 요청	0
0x31	OP_STATE	L→T	상태 응답	§5.6 (텔레메트리와 동일 포맷)

Op	이름	방향	설명	DATA(10B) 요약
0x40	OP_VALVE_SET	T→L	밸브 제어	state(1), duration_s(u16)
0x41	OP_PUMP_SET	T→L	관수 모터	state(1), duration_s(u16)
0x42	OP_SET_PERIOD	T→L	주기 변경	period_s(u16)
0x43	OP_FLOW_RESET	T→L	유량 카운터 리셋	0
0x50	OP_REBOOT	T→L	재시작	after_s(u16)

OTA 펌웨어 업데이트는 16 byte 프레임으로는 비현실적이므로 **LTE 경로(SBC)** 에서 직접 수행하거나 별도 인라인 모드(추후 정의)를 사용한다.

5.6 OP_TELEMETRY DATA 구조 (정확히 10 byte)

```
struct rvt_telemetry {
    uint16_t batt_mv;           // 2B : 배터리 전압 mV (0~65535)
    int16_t  soil_temp_cx10;    // 2B : 토양 온도 ×10 °C (-3276.8~3276.7)
    uint8_t  soil_moist_pct;    // 1B : 토양 수분 % (0~100)
    int16_t  leaf_temp_cx10;    // 2B : 엽온 ×10 °C
    uint16_t flow_count;        // 2B : 유량계 누적 펄스 (wrap 0~65535)
    uint8_t  state;             // 1B : bit0=valve(1=open), bit1=pump(1=on),
                                //      bit2-4=err_mask (b2=soil,b3=leaf,b4=flow),
                                //      bit5-7=reserved
};                             // = 10 B
```

5.7 시간 동기 / 스케줄

- Tower는 **60 s** 주기로 **OP_BEACON** broadcast (ACK 불필요).
- Link는 자신의 텔레메트리를 **beacon + (link_id × 2 s)** 오프셋에 송신하여 충돌을 피한다 (TDMA-lite).
- 기본 텔레메트리 주기 **5 분** (**OP_SET_PERIOD**로 변경 가능).
- Link는 송신 슬롯 외에는 RX 상태(저전력 SLEEP 모드에서 BEACON 시점만 깨우는 정책 가능).

5.8 보안 — AES-128

항목	값
알고리즘	AES-128 ECB (single block)
키 길이	128 bit (16 byte)
키 관리	공장 프로비저닝 시 Tower/Link 모두에 동일 PSK 주입
저장 위치	MCU 내부 플래시 보호 영역 (UICR or Secure partition)
IV / Nonce	없음 (1 블록이므로 불필요)
인증	CRC16 + SEQ 기반 간이 인증

송신 (Tower / Link 공통)

```
plain[16] = build_frame(DST, SRC, FC, SEQ, OP, DATA) // CRC16 포함
cipher[16] = AES128_ENCRYPT(key, plain)
lora_tx(cipher)
```

수신

```
cipher[16] = lora_rx()
plain[16] = AES128_DECRYPT(key, cipher)
if (crc16(plain[0..13]) != plain[14..15]) drop;
if (plain[DST] != self_id && plain[DST] != 0xFF) drop;
if (dup_check(plain[SRC], plain[SEQ])) drop;
dispatch(plain[OP], plain[5..14]);
```

ECB 사용 근거: 페이로드가 정확히 1 블록(16 B)이므로 CBC/CTR의 체이닝/IV가 의미가 없다. 동일 평문 → 동일 암호문이 되는 ECB의 약점은 **SEQ** 증가 및 **ts**/카운터 변동으로 거의 해소되지만, 완전히 피하려면 v1.1에서 **AES-128-CTR (nonce = SRC||SEQ||pad)** 로 전환한다.

보안 한계 및 v1.1 개선

- v1.0은 **수동 도청 방지**와 **명령 위조 방지(CRC+SEQ 의존)** 수준. 적극적 공격자 대비 보호는 약하다.
- v1.1: AES-128-CTR + AES-CMAC 짧은 MIC(2~4 byte)를 DATA 영역 일부로 통합하는 옵션 검토.

6. Link 내부 I/O

6.1 Link MCU ↔ 토양/엽온 센서 (UART1 + RS485, Modbus RTU)

- **라인:** RAK4631 UART1, **9600bps 8N1** (센서 기본)
- **프레임:** 표준 Modbus RTU
- **슬레이브 맵**

Slave ID	디바이스	레지스터	값
0x21	토양 센서	IR 0x0000	temp ×10 °C (int16)
0x21	토양 센서	IR 0x0001	moisture % (u16)
0x22	엽온 센서	IR 0x0000	leaf_temp ×10 °C (int16)

- **폴링 주기:** 텔레메트리 주기 -5 s (즉 LoRa 송신 직전에 최신값 수집)
- **타임아웃:** 300 ms, 3회 실패 시 state.err_mask 해당 비트 세팅

6.2 Link MCU ↔ 관수 모터 (GPIO 3선식)

- **신호:** GPIO 출력 (보드에서 할당, 예: P0.xx)

- **PUMP_EN** : HIGH=ON, LOW=OFF
- (선택) **PUMP_DIR** 또는 **PUMP_COM** : 3선식 중 COM
- **제어 흐름**
 1. **OP_PUMP_SET** 수신 (state, duration_s)
 2. state=1 → **PUMP_EN=HIGH**, 타이머 **duration_s** 시작
 3. 타이머 만료 또는 state=0 수신 → **PUMP_EN=LOW**
 4. 제어 결과는 다음 텔레메트리 **state.bit1**로 반영
- **안전 타임아웃**: **duration_s=0** 일 때 기본 **최대 2시간** 하드 리밋 (runaway 방지)
- **프로토콜 오버헤드 없음** — 순수 GPIO 레벨 제어

6.3 Link MCU ↔ 유량계 (DIO pulse 카운트)

- **신호**: DIO 입력 1개 (edge-triggered interrupt)
- **카운트 동작**
 - GPIOTE 인터럽트 핸들러에서 매 rising edge마다 **flow_count** 증가 (u16, wrap)
 - chattering 방지: 디바운스 5 ms (HW RC + SW re-check)
- **리셋**: **OP_FLOW_RESET** 수신 시 **flow_count = 0**
- **단위 환산**: 물리 유량은 서버 측에서 **pulse × K (L/pulse)** 로 환산 (센서 사양 K값은 서버 DB 저장)
- **프로토콜 오버헤드 없음**

7. MQTT ↔ LoRa 매핑 (Tower 게이트웨이)

7.1 Downlink (MQTT → LoRa)

MQTT cmd	LoRa OP	DATA 변환
PING	0x01	-
GET_STATE	0x30	-
SET_PERIOD	0x42	period_s
VALVE_SET	0x40	state(open=1,close=0), duration_s
PUMP_SET	0x41	state(on=1,off=0), duration_s
FLOW_RESET	0x43	-
REBOOT	0x50	after_s

7.2 Uplink (LoRa → MQTT)

LoRa OP	MQTT 토픽
0x20 OP_TELEMETRY	link/<tower>/<link>/telemetry
0x31 OP_STATE	link/<tower>/<link>/telemetry (즉시 보고 플래그)
0x21 OP_EVENT	link/<tower>/<link>/event
0x10 OP_ACK	link/<tower>/<link>/cmd/ack

Tower는 `(req_id ↔ (link_id, lora_seq))` 매핑을 유지하고, ACK 수신 또는 3회 재전송 실패 시 `cmd/ack` 를 MQTT로 업링크한다. 실패 시 `result = "unreachable"`.

8. 오류 코드

코드	이름	설명
0	OK	성공
1	ERR_BAD_CRC	CRC 불일치 (복호 실패/키 불일치 포함)
2	ERR_BAD_VER	버전 불일치
3	ERR_UNKNOWN_OPCODE	미지원 opcode
4	ERR_BAD_PARAM	파라미터 오류
5	ERR_BUSY	이전 명령 처리 중
6	ERR_TIMEOUT	타임아웃
7	ERR_UNREACHABLE	LoRa 재전송 모두 실패
8	ERR_NOT_JOINED	Link 미조인
9	ERR_HW	하드웨어 오류 (센서/밸브/펌프)

9. 버전 관리 / 호환성

- LoRa 프레임에 명시적 VER 필드는 없음 (16 B 제약). 대신 `FC.PRI` 의 최상위 비트를 미래에 버전 플래그 로 확장 가능.
- 현재 버전: **RVT-LoRa v1.0, RVT-MQTT v1**
- 키 교체 정책:** 키 변경 시 모든 Tower/Link가 동시 재프로비저닝 필요 (fleet-wide). 점진 교체를 위해 MCU 에 `key_id` 1 byte + 현재/이전 2슬롯 키 저장은 v1.1에서 검토.

10. 추후 결정 사항

- ☐ Tower SBC ↔ MCU (USB1) 프로토콜 정의
- ☐ OTA 전송 채널 (LTE/SBC 경유 vs LoRa 인라인)
- ☐ 보안 강화 (AES-CTR + CMAC MIC)
- ☐ 다수 Link TDMA 스케줄 세부화 (노드 수 증가 대응)
- ☐ 비콘 시간 정확도 요구사항 확정
- ☐ 유량계 K값 (L/pulse) 표준화
- ☐ 관수 모터 3선식 핀 할당 확정 (보드 정의 참조)

작성: Claude Code 최종 업데이트: 2026-04-06